



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Analítica de datos y herramientas de inteligencia artificial II

Actividad AG_1.2 (Extracción de Características)

Docentes:

Alfredo García Suárez

Autor:

Mauricio Grau Gutiérrez Rubio - A01734914

Laisha Fernanda Puentes Angulo - A01736397

Fecha: Septiembre 26, 2025

Análisis General de Hallazgos

El análisis de datos del socio formador FORVIA permitió identificar tendencias clave en la gestión de proyectos mediante preprocesamiento, análisis univariado y categorización del avance con la Regla de Sturges.

En la limpieza de datos se atendieron valores nulos y outliers. Los textos vacíos se reemplazaron con “NO DEFINE”, los porcentajes incompletos se transformaron a cero y los outliers se trataron con el criterio IQR, conservando la consistencia del conjunto.

El estudio de las variables categóricas mostró que la mayoría de los proyectos pertenecen a Shopfloor JIT/TCO y FCS roll-outs, lo que refleja una orientación hacia la automatización y despliegues. Geográficamente existe dispersión, aunque destacan World Wide, Brasil y Puebla HQ. Pocos project managers concentran gran cantidad de proyectos, y en cuanto a estado, la mayoría están en Work in progress. Predominan los proyectos medianos y grandes, con dos áreas organizativas y tres grupos de negocio (FIS, FCM y FAS) concentrando la mayoría. Además, la salud de los proyectos es positiva, con la mayor parte en Green y solo un 20% en pausa.

En la variable Percent complete, la Regla de Sturges permitió clasificar el avance en ocho grupos. Se observó una polarización: gran parte de los proyectos se encuentran en fases iniciales o finales, mientras que los intermedios son minoría. Esto sugiere un portafolio dinámico, en el que se están iniciando y concluyendo proyectos al mismo tiempo.

En conjunto, FORVIA muestra un portafolio activo, enfocado en proyectos estratégicos de mediana y gran escala, con buena salud general y una clara dinámica de renovación de iniciativas.